Optimisation de la chaîne logistique de e-santé par drones au Burkina Faso

Mouhamad Diallo
Sankara AI Network (SAIN)

Introduction

L'accès aux soins de santé demeure un défi majeur dans de nombreuses régions africaines, notamment dans les zones rurales ou enclavées. Les contraintes géographiques, logistiques et infrastructurelles limitent souvent la disponibilité et la rapidité d'accès aux services médicaux essentiels.

Dans ce contexte, l'analyse de données géographiques constitue un outil pertinent pour identifier les inégalités territoriales et orienter des solutions innovantes. Ce projet propose une étude de la répartition des infrastructures de santé au Burkina Faso, avec pour objectif d'identifier les zones potentiellement sous-desservies et d'explorer des solutions basées sur l'utilisation de drones pour améliorer la logistique médicale.

Données et préparation

Les données utilisées proviennent de la plateforme Humanitarian Data Exchange (HDX), accessible à l'adresse suivante : `https://data.humdata.org/dataset/burkina-faso-health-facilities`. Ce dataset est fourni sous forme d'un fichier compressé contenant un shapefile, format standard pour les données géospatiales.

Le shapefile comprend plusieurs fichiers complémentaires (.shp, .dbf, .shx, .prj) permettant de représenter à la fois la géométrie des points et leurs attributs descriptifs. Le jeu de données recense un total de 951 structures de santé réparties sur le territoire burkinabè.

Le choix d'utiliser le langage **R** s'explique par la nature des données. En effet, les shapefiles contiennent des objets géométriques complexes qui ne sont pas directement exploitables dans des outils de visualisation comme Power BI. R permet de manipuler efficacement ces données spatiales et de les transformer en format tabulaire.

La préparation des données a été réalisée en plusieurs étapes :

— importation du shapefile et lecture des données géospatiales ;
— extraction des coordonnées (latitude et longitude) à partir de la géométrie ;
— correction des formats de données et suppression des caractères parasites ;
— gestion des valeurs manquantes et incohérentes ;
— sélection des variables pertinentes (nom, type de structure, coordonnées).

Une fois nettoyées, les données ont été transformées en un fichier **CSV**, format simple et compatible avec les outils de visualisation. Cette étape est essentielle car elle permet de passer

d'une structure géospatiale complexe à une base de données exploitable dans Power BI.

Analyse et visualisation

Le fichier CSV obtenu a été importé dans **Power BI** afin de produire des visualisations interactives et faciliter l'interprétation.

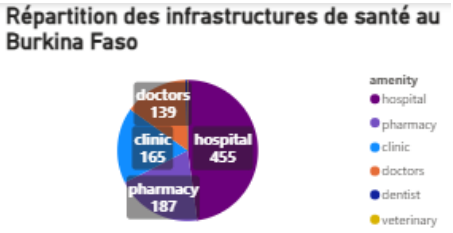
Trois types de visualisations ont été utilisés :

— une carte géographique permettant de localiser les infrastructures et d'identifier les zones de concentration ;

— un graphique en camembert illustrant la répartition des types de structures ;

— un tableau croisé présentant le nombre de structures par zone (Centre, Nord, Ouest, Est, Sud).

Zone_geo	clinic	dentist	doctors	hospital	pharmacy	veterinary	**Total**
Centre	30	1	41	164	117	1	**354**
Est	4		4	40	8		**56**
Nord	115	2	39	178	20		**354**
Ouest	14	1	44	67	35		**161**
Sud	2		11	6	7		**26**
Total	**165**	**4**	**139**	**455**	**187**	**1**	**951**



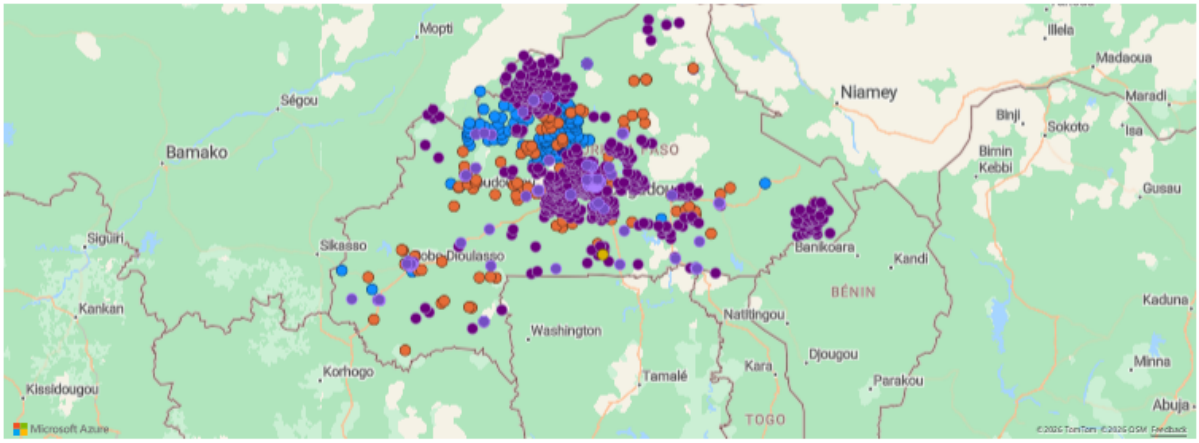


FIGURE 1 – Répartition et localisation des infrastructures de santé

L'analyse montre que les hôpitaux dominent largement avec 455 structures, suivis par les pharmacies (187) et les cliniques (165). Les structures spécialisées sont très peu représentées, avec seulement 4 cabinets dentaires et 1 structure vétérinaire.

La répartition géographique révèle également des disparités importantes. Le centre et le nord concentrent chacun 354 structures, tandis que l'ouest en compte 161. À l'inverse, l'est (56) et le sud (26) apparaissent nettement moins équipés.

La carte confirme ces observations en mettant en évidence une forte concentration des infrastructures dans les zones centrales, tandis que certaines régions périphériques présentent une faible densité.

Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Le nombre de structures ne reflète pas nécessairement l'accessibilité réelle aux soins. Une zone peut disposer de plusieurs infrastructures, mais rester difficile d'accès en raison de la distance, de l'état des routes ou du

manque de personnel. De plus, cette analyse ne prend pas en compte la taille de la population, ce qui limite l'évaluation de la couverture sanitaire réelle.

Apport et perspectives

Cette étude permet de transformer des données géographiques en informations utiles à la prise de décision. Elle met en évidence les déséquilibres territoriaux et fournit une base pour orienter des actions ciblées.

Une application concrète de ces résultats consiste à développer un système de livraison de médicaments par drones. Les zones les moins équipées, notamment à l'est et au sud, peuvent être ciblées en priorité, tandis que les zones plus denses, comme le centre, peuvent servir de hubs logistiques.

Ce type de solution permettrait d'améliorer la rapidité de livraison, de réduire les délais d'intervention et de renforcer l'accès aux soins dans les zones isolées.

Conclusion

Cette analyse met en évidence des disparités dans la répartition des infrastructures de santé au Burkina Faso. Elle souligne également les limites d'une approche basée uniquement sur le nombre de structures, en rappelant l'importance de facteurs complémentaires tels que la population et l'accessibilité.

En combinant analyse de données et innovation technologique, ce projet illustre le potentiel de la data comme levier pour améliorer l'accès aux soins et répondre à des enjeux concrets sur le continent africain.